

RELATÓRIO DE RESULTADOS E PRODUTIVIDADE

Drip App / DripTest

Análise comparativa entre processo manual e processo automatizado

Campo	Informação
Sistema	Drip App / DripTest
Tipo de documento	Relatório de produtividade, resultados observados e valor operacional
Responsável	Kaio Yuri
Curso	Engenharia de Software
Instituição	Universidade do Estado do Pará - UEPA
Matrícula	2023033258
Status	Documento preliminar para composição do pacote de documentação do sistema

Finalidade: Registrar os dados comparativos levantados durante a análise de drip, evidenciando o ganho de produtividade, a redução de cálculos manuais, a diminuição de retrabalho documental e o valor operacional do Drip App para o setor de Qualidade.

1. Resumo executivo

Este documento consolida os dados comparativos levantados entre o processo manual da análise de drip e o uso do Drip App/DripTest. O objetivo é registrar evidências de produtividade e valor operacional para compor o estudo de caso do sistema e apoiar futuras apresentações à supervisão, gerência da Qualidade e contexto acadêmico.

Com base nas medições informadas, o processo manual demanda aproximadamente 53 a 61 minutos por análise, enquanto o processo com o Drip App demanda cerca de 24 a 26 minutos. Isso representa uma economia estimada entre 27 e 37 minutos por análise, com redução aproximada de 50% a 60% do tempo operacional.

Além da redução de tempo, o sistema automatiza cálculos, ordena os frangos automaticamente, calcula horários de tanque e gotejamento, gera a média final, entrega a planilha preenchida e cria uma capacidade documental adicional por meio da geração de laudo técnico estruturado.

Indicador principal	Processo manual	Com Drip App	Resultado observado
Tempo total da análise	53 a 61 min	24 a 26 min	Economia de 27 a 37 min
Redução estimada	-	-	Aproximadamente 50% a 60%
Tempo de cálculo manual	19 a 23 min; podendo passar de 30 min	Automático	Redução da carga de cálculo
Planilha	Preenchimento manual	Gerada preenchida	Redução de transcrição e rasuras
Laudo técnico	Não automatizado no fluxo manual	Gerado pelo sistema	Nova capacidade documental

2. Dados do processo manual

O processo manual foi dividido em duas etapas: parte inicial da análise e parte final/complementar. Os tempos representam medições e estimativas operacionais observadas no ambiente de trabalho.

2.1 Parte inicial da análise manual

Etapas	Tempo estimado
Arrumar a mesa	4 min
Pesar e anotar no papel em ordem	3 a 5 min
Pesar somente as embalagens iniciais e anotar em ordem	13 a 15 min
Calcular horários de entrada no tanque e horário de gotejamento	6 a 10 min
Total da parte inicial	26 a 34 min

2.2 Parte final da análise manual

Etapas	Tempo estimado
Pesar frango e embalagem final, cortar e organizar os dados	14 min
Calcular/preencher a planilha sem erro	10 min
Recálculos e conferências	3 min
Total da parte final	27 min

2.3 Total do processo manual

Cenário	Cálculo	Tempo total
Cenário mínimo	26 min + 27 min	53 min
Cenário máximo observado	34 min + 27 min	61 min

Assim, o processo manual da análise de drip demanda aproximadamente 53 a 61 minutos por análise, considerando preparação, pesagem, anotações, cálculos, planilha, recálculos e conferências.

3. Dados do processo com Drip App

A medição com o Drip App demonstrou redução expressiva de tempo, especialmente nas etapas de cálculo, ordenação, geração de horários, média e planilha preenchida.

3.1 Parte inicial com Drip App

Etapa	Tempo estimado / comportamento
Arrumar a mesa	3 min
Pesar os frangos usando o app	11 min
Ordenar frangos do mais pesado para o mais leve	Automático
Calcular horário de entrada no tanque	Automático
Calcular horário de gotejamento	Automático
Total da parte inicial com app	14 min

3.2 Parte final com Drip App

Etapa	Tempo estimado / comportamento
Pesar após o gotejamento, pesar embalagem final, cortar e registrar dados	10 a 12 min ou menos
Calcular resultado	Automático
Calcular média final	Automático
Gerar planilha preenchida	Automático
Total da parte final com app	10 a 12 min

3.3 Total do processo com Drip App

Cenário	Cálculo	Tempo total
Cenário mínimo	14 min + 10 min	24 min
Cenário máximo informado	14 min + 12 min	26 min

4. Comparativo de produtividade

Indicador	Processo manual	Drip App	Ganho estimado
Tempo total mínimo	53 min	24 min	29 min
Tempo total máximo comparado	61 min	26 min	35 min
Faixa geral de economia	53 a 61 min	24 a 26 min	27 a 37 min aproximadamente
Redução percentual estimada	-	-	Cerca de 50% a 60%

A análise comparativa indica que o Drip App reduz o tempo da análise de aproximadamente 53-61 minutos para cerca de 24-26 minutos. Essa redução representa economia aproximada de meia hora por análise, além de diminuir a dependência de cálculos manuais e de preenchimento em papel.

5. Análise específica do tempo de cálculo

A análise isolada do tempo de cálculo é relevante porque grande parte da carga operacional do processo manual está concentrada em horários, planilha, média e recálculos. Esses pontos são automatizados pelo Drip App.

Etapa de cálculo manual		Tempo estimado
Cálculo dos horários de entrada no tanque e gotejamento		6 a 10 min
Cálculo/preenchimento da planilha sem erro		10 min
Recálculos e conferências		3 min
Total controlado		19 a 23 min
Cenário de cálculo manual	Tempo estimado	Observação
Cenário controlado	19 a 23 min	Baixa interrupção e baixa necessidade de retrabalho
Cenário operacional realista	20 a 30 min	Considera responsabilidades paralelas do monitor durante o turno
Cenário crítico	30 min ou mais	Ocorre com erros, interrupções, conferências adicionais ou necessidade de refazer preenchimentos

Com o Drip App, esses cálculos são executados automaticamente pelo sistema. O ganho direto está na eliminação de aproximadamente 19 a 30+ minutos de cálculo manual, dependendo das condições reais do turno.

6. Evidências qualitativas e valor operacional

6.1 Liberação de tempo para fiscalização do setor

Foi relatado por uma monitora que o tempo gasto no processo manual de cálculo, análise do drip, preenchimento e outras ações administrativas reduz a disponibilidade para uma fiscalização mais completa do setor. Com a automação proporcionada pelo Drip App, parte desse tempo pode ser redirecionada para acompanhamento, verificação e controle do ambiente produtivo.

6.2 Redução de retrabalho documental

No processo manual, erros mínimos no preenchimento da planilha podem gerar retrabalho, pois o documento é destinado ao SIF e não pode conter rasuras. Foi observado que preencher uma lacuna pode levar aproximadamente 3 minutos, caso não haja erro. A geração automática da planilha pelo Drip App reduz o risco de erro de transcrição, rasura e necessidade de refazer registros.

6.3 Adequação ao ambiente operacional

A análise ocorre em uma sala molhada, o que dificulta o registro manual em papel. Nessas condições, escrever manualmente pode gerar borrões, dificuldade de leitura, perda de organização e maior risco de erro. O Drip App reduz a dependência do papel e torna o registro mais adequado ao ambiente operacional.

6.4 Geração de laudo técnico como nova capacidade

Além de automatizar cálculos e gerar a planilha preenchida, o Drip App cria uma capacidade que o processo manual não executava da mesma forma: a geração de laudo técnico estruturado. Esse recurso consolida dados, resultados, rastreabilidade e apoia a conferência pelo supervisor e pela gerência da Qualidade.

6.5 Estabilidade observada

Durante o uso observado no turno da noite, o sistema foi utilizado sem falhas até o momento relatado. Essa evidência reforça a estabilidade funcional inicial da aplicação em ambiente real, embora a validação operacional ampliada continue necessária para consolidar o estudo de caso.

7. Interpretação do valor para o setor

Dimensão de valor	Contribuição do Drip App
Produtividade	Reduz o tempo total da análise em cerca de 50% a 60%.
Cálculos	Elimina cálculos manuais de horários, resultados, média e recálculos.
Documentação	Gera planilha preenchida e laudo técnico estruturado.
Confiabilidade	Reduz risco de erro de transcrição, rasuras e retrabalho.
Fiscalização	Libera tempo do monitor para acompanhamento mais completo do setor.
Ambiente operacional	Reduz dependência de papel em sala molhada.
Gestão	Fornecer dados mais organizados para conferência, supervisão e tomada de decisão.

8. Conclusão preliminar

Os dados comparativos levantados indicam que o Drip App apresenta ganho de produtividade relevante, reduzindo o tempo total da análise de drip de aproximadamente 53-61 minutos para 24-26 minutos. O sistema também elimina grande parte dos cálculos manuais, automatiza a geração da planilha, reduz riscos de retrabalho e cria uma nova capacidade documental por meio do laudo técnico.

Esses resultados sustentam que o Drip App não apenas funciona corretamente, mas também possui valor operacional para o setor de Qualidade. A solução melhora a produtividade, a organização dos dados, a confiabilidade documental e a disponibilidade do monitor para outras atividades de fiscalização.

9. Próximas etapas recomendadas

- Confirmar os tempos em novos ciclos de uso para fortalecer a média comparativa.
- Coletar relatos adicionais de monitores e supervisores.
- Atualizar o estudo de caso principal com os dados de produtividade.
- Criar gráficos e quadros executivos para apresentação à gerência.
- Registrar possíveis falhas, ajustes ou melhorias observadas durante uso em turnos diferentes.
- Relacionar os ganhos de tempo com redução de retrabalho e melhoria da fiscalização do setor.